Exercice :

Chaque corps solide immergé dans un fluide subit la poussée d'Archimède, et quand il est en mouvement dans le fluide il subit en plus une force de frottement fluide.

Cet exercice a pour objet d'étudier l'évolution de la vitesse de deux billes homogènes en verre (a) et (b) de rayons différents, en mouvement de translation dans une huile avec une vitesse relativement faible.

Données : la masse volumique du verre : $\rho = 2600 Kg.m^{-3}$.

la masse volumique de l'huile : $\rho_0 = 970 Kg.m^{-3}$.

La viscosité de l'huile : $\eta = 8{,}00.10^{-2} N.m^{-2}.s$.

Accélération de la pesanteur : $g = 9{,}81 m.s^{-2}$.

Expression du volume d'une sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3}.\pi.r^3$.

On libère, au même instant $t = 0$, les deux billes (a) et (b) à la surface du l'huile qui se trouve dans un tube transparent vertical.

La hauteur de l'huile dans le tube est $H = 1{,}00m$ (fig 1).

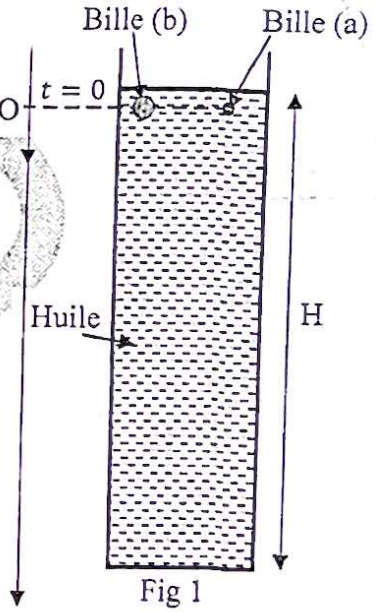


Fig 1

1- Etude du mouvement de la bille (a).

On étudie le mouvement de la bille (a) dans le repère $(O ; \vec{\imath})$ lié à la terre

La bille est soumise au cours de son mouvement dans l'huile à :

- La poussée d'Archimède $\vec{F} = -\rho_0.V.g.\vec{\imath}$;
- La force de frottement fluide $\vec{f} = -6\pi.\eta.r.v.\vec{\imath}$ sachant v est la vitesse de la bille ;
- Son poids $\vec{P} = m.\vec{g}$.

Soit τ le temps caractéristique du mouvement de la bille (a) et on considère que la vitesse de la bille atteint sa valeur limite v_L après la durée $5.\tau$.

1-1- Etablir l'équation différentielle $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = C$ du mouvement de la bille (a), en déterminant les expressions de τ et C. Calculer τ sachant que $r = 0{,}25cm$.

1-2- Calculer la valeur de la vitesse limite v_L de la bille (a).

2- Etude comparative des mouvements de (a) et (b) :

Le rayon de la bille (b) est $r' = 2r$.

2-1- Déterminer la bille qui met plus de temps pour que sa vitesse atteigne sa valeur limite.

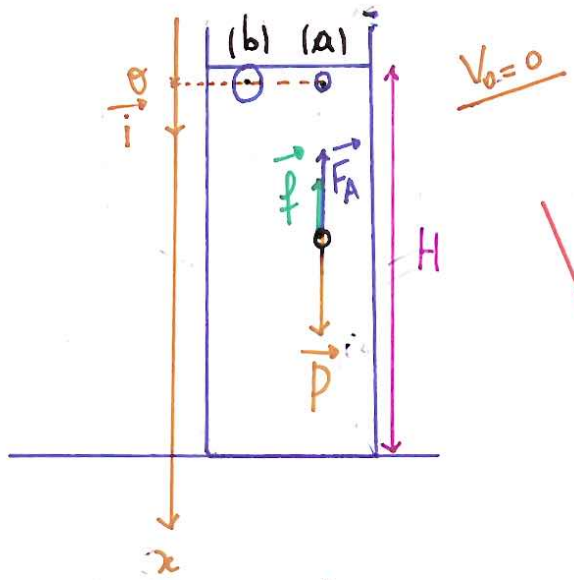
2-2- Pendant le régime permanent la distance parcourue par :

- La bille (a) est $d_1 = 5{,}00cm$;
- La bille (b) est $d_2 = 80cm$.

On néglige les rayons des billes r et r' devant la hauteur H de l'huile.

Calculer la durée séparant l'arrivée des deux billes (a) et (b) au fond du tube.

Chute Dans un fluide :



$$\vec{F_A} = -\rho_0 . V . g . \vec{i}$$

$$\vec{f} = -\underbrace{6\pi . \eta . r}_{K} . \vec{v_i} = -K . v^1 . \vec{i}$$

I - Etude du mvt de la Bille (a) :

1-1 - Eq. diff de vitesse :

. Système étudié { Bille }

. Bilan des forces:

- $\vec{P}$: Son poids.
- $\vec{F_A}$: poussée d'ArcPimède.
- $\vec{f}$: force de frott avec le fluide.

Ds R.T.G on applique la II ème loi de Newton:

$$\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = m . \vec{a_G}$$

projecté sur (Ox) :

$$P - F_A - f = m . a_x$$

$$\left(mg - \rho_0 . V . g - 6\pi\eta r v = m \frac{dv}{dt} \right) . \frac{1}{m}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\rho_0 . V}{m} g - \frac{6\pi\eta r}{m} . v$$

$$\frac{dv}{dt} = g \left(1 - \frac{\rho_0 . V}{m} \right) - \frac{6\pi\eta r}{m} . v$$

⚠ $m = \rho . V$

$m = \rho . V$

$m = \rho . \frac{4}{3} \pi r^3$

$$\frac{dv}{dt} = g.\left(1 - \frac{\rho_0 . \cancel{V}}{\rho . \cancel{V}}\right) - \frac{6 \pi \eta r}{\rho . V} v$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{6 \cancel{\pi} \eta r}{\rho \frac{4}{3} \cancel{\pi} r^3} . v = g\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{9 \eta}{2 \rho r^2} . v = g\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} . v = C$$

Avec :

$$\tau = \frac{2 . \rho . r^2}{9 . \eta} \quad ; \quad C = g\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

$$\tau = \frac{2 \times 2600 \times (0{,}25 . 10^{-2})^2}{9 . 8 . 10^{-2}} = 0{,}045 \quad (s)$$

1-2- v_l ?

On a déjà : $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} . v = C$

En régime permanent : $v = v_l = cte$; $\frac{dv}{dt} = 0$

$$0 + \frac{1}{\tau} . v_l = C$$

$$v_l = \tau . C = \tau . g\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

$$v_l = 0{,}045 . 9{,}81 . \left(1 - \frac{970}{2600}\right)$$

$$v_l = 0{,}27 \ m s^{-1}$$

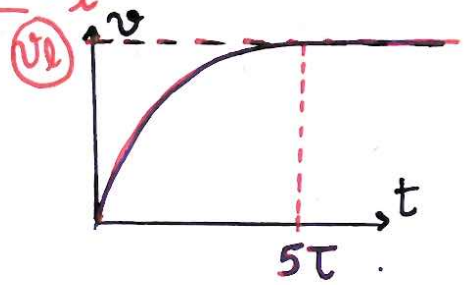
II - Etude comparative :

⚠ $r_b = 2 r_a = 2r$

2-1)

⚠ Pour atteindre la vitesse Limite v_l

$\Delta t = 5\tau$



Pour bille (a)

$\Delta t_a = 5 . \tau_a$ on a déjà calculer

$\Delta t_a = 5 \times 0{,}045$

$\Delta t_a = 0{,}225$ (s)

Pour bille (b)

$\Delta t_b = 5 . \tau_b = 5 \dfrac{2 . \rho r_b^2}{9 . \eta}$

$\Delta t_b = 5 . \dfrac{2 . \rho . (2r)^2}{9\eta}$

$\Delta t_b = 4 . 5 . \underbrace{\boxed{\dfrac{2 . \rho r^2}{9\eta}}}_{\tau_a}$

$\Delta t_b = 20 . \tau_a$

$\Delta t_b = 20 \times 0{,}045$

$\Delta t_b = 0{,}9$ (s)

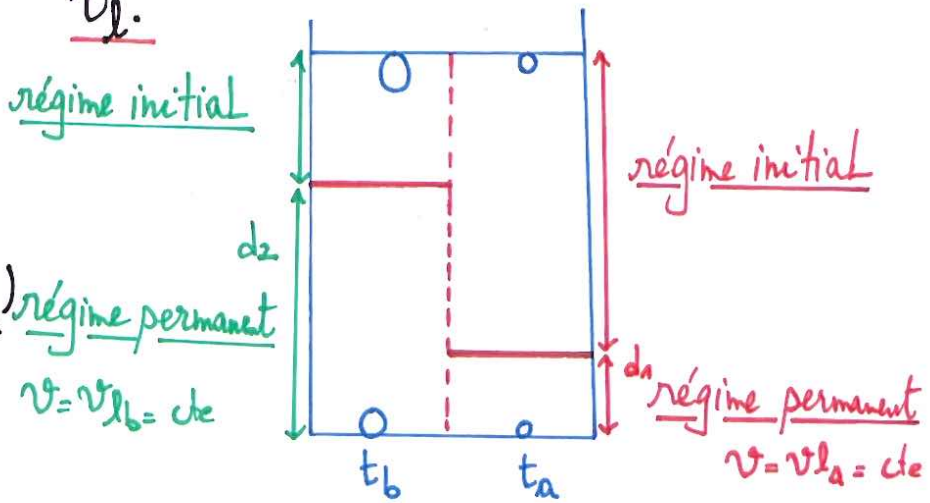
$\Delta t_b > \Delta t_a$

Alors la bille (b) met plus de temps pour atteindre v_l.

2-2)

$\tau = t_b - t_a$

$= (5\tau_b + t_{p_b}) - (5\tau_a + t_{p_a})$



$$\tau = (5\,\tau_b + t_{p_b}) - (5\,\tau_a + t_{p_a})$$

$$= \left(5\,\tau_b + \frac{d_2}{v_{l_b}}\right) - \left(5\,\tau_a + \frac{d_1}{v_{l_a}}\right)$$

?

$v = cte$

$v = \frac{d}{\Delta t}$

$\Delta t = \frac{d}{v}$

$v_{l_b} = \tau_b . C$

$v_{l_b} = 5 . \tau_a . C$

$v_{l_b} = 5 . v_{l_a}$

$$\boxed{\tau = \left(5 . \tau_b + \frac{d_2}{5 . v_{l_a}}\right) - \left(5 . \tau_a + \frac{d_1}{v_{l_a}}\right)}$$